

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
2. УПРАЖНЕНИЕ №2	4

1. УПРАЖНЕНИЕ №1

Решить СЛАУ, найти ранг, определитель, собственные числа матрицы системы, обратную и псевдообратную к ней матрицу.

$$\begin{cases} 24 * x_1 + 2 * x_2 + 4 * x_3 - 9 * x_4 = -9 \\ -6 * x_1 - 27 * x_2 - 8 * x_3 - 6 * x_4 = -76 \\ -4 * x_1 + 8 * x_2 + 19 * x_3 + 6 * x_4 = -79 \\ 4 * x_1 + 5 * x_2 - 3 * x_3 - 13 * x_4 = -70 \end{cases}$$

```
A = [24 2 4 -9;  
     -6 -27 -8 -6;  
     -4 8 19 6;  
     4 5 -3 -13];  
f = [-9; -76; -79; -70];  
x = A\f  
r = rank(A);  
d = det(A);  
e = eig(A);  
inv_A = inv(A);  
pinv_A = pinv(A);  
fprintf('Ранг матрицы: %d\n', r);  
fprintf('Определитель: %.6f\n', d);  
disp('Собственные значения:');  
disp(e);  
disp('Обратная матрица:');  
disp(inv_A);  
disp('Псевдообратная матрица:');  
disp(pinv_A);
```

x =

```
4.0000  
2.0000  
-7.0000  
9.0000
```

Ранг матрицы: 4

Определитель: 137942.000000

Собственные значения:

```
20.0287 + 3.7465i  
20.0287 - 3.7465i  
-21.8563 + 0.0000i  
-15.2012 + 0.0000i
```

Обратная матрица:

```
0.0422  -0.0083  -0.0177  -0.0336  
-0.0144  -0.0365  -0.0087   0.0227  
0.0136   0.0203   0.0597   0.0088  
0.0043  -0.0213  -0.0226  -0.0805
```

Псевдообратная матрица:

```
0.0422  -0.0083  -0.0177  -0.0336  
-0.0144  -0.0365  -0.0087   0.0227  
0.0136   0.0203   0.0597   0.0088  
0.0043  -0.0213  -0.0226  -0.0805
```

2. УПРАЖНЕНИЕ №2

Решить СЛАУ двумя способами: методом косой черты и Гаусса
(вариант 4).

$$\begin{cases} 26 * x_1 - 9 * x_2 - 8 * x_3 + 8 * x_4 = 20 \\ 9 * x_1 - 21 * x_2 - 2 * x_3 + 8 * x_4 = -164 \\ -3 * x_1 + 2 * x_2 - 18 * x_3 + 8 * x_4 = 140 \\ x_1 - 6 * x_2 - x_3 + 11 * x_4 = -81 \end{cases}$$

Метод косой черты:

```
t1.m x t2.m x +
1 A = [26 -9 -8 8;
2      9 -21 -2 8;
3      -3 2 -18 8;
4      1 -6 -1 11];
5 f = [20; -164; 140; -81];
6 x = A\f

Command Window

x =

    2.0000
    8.0000
   -9.0000
   -4.0000
```

Метод Гаусса:

```
A = [26 -9 -8 8;  
     9 -21 -2 8;  
     -3 2 -18 8;  
     1 -6 -1 11];  
f = [20; -164; 140; -81];  
[x, fl] = gauss(A, f);  
if fl  
    disp('Решение:')  
    disp(x)  
    disp('Невязка:')  
    disp(f - A * x)  
end
```

Функция gauss, которая реализует метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу:

```
function [x, flag] = gauss(A,b)  
[N,N] = size(A);  
x = zeros(N,1);  
C = zeros(1,N+1);  
B = [A b];  
flag = 1;  
epsilon = 1e-15;  
for s=1:N  
    [Y, j] = max(abs (B(s:N, s)));  
    C = B(s, :);  
    B(s, :) = B(j+s-1, :);  
    if abs(B(s,s)) <=epsilon  
        disp('Матрица A вырождена');  
        flag = 0;  
        break  
    end  
    B(s,s:N+1) = B(s,s:N+1)/B(s,s);  
    for k = s+1:N  
        m = B(k,s) / B(s,s);  
        B(k,s:N+1) = B(k, s:N+1) - m*B(s,s:N+1);  
    end  
end  
if flag  
    x=backsub(B(1:N,1:N),B(1:N,N+1));  
end
```

Решение:

2.0000

8.0000

-9.0000

-4.0000

Невязка:

1.0e-13 *

0|

0.2842

0

0.1421